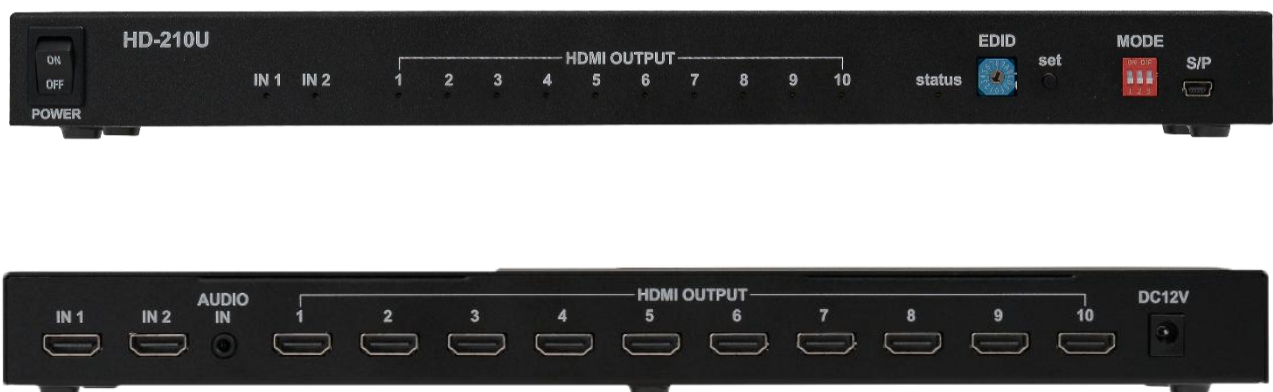


사용자 매뉴얼

2x10 HDMI 4K 60Hz 18Gps Splitter **HD-210U**



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- HD-210U x 1
- DC +12V, 2A 전원 어댑터 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차	3p
1-2 제품 설명 및 일반 사양	4p
1-3 환경 및 신뢰성 규격	5p
1-4 주요 특징	6p
1-5 사용 방법	7-8p
1-6 제품 내부 사양	9p
1-7 제품 보증서	10p
1-8 연락처	11p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

HD-210U HDMI 분배기는 A/V 소스에서 나오는 HDMI(Digital) 영상신호를 다수의 신호가 필요한 곳에 사용할 수 있도록 신호의 왜곡 또는 감쇄 없이 분배하기 위한 제품입니다.

HDMI v2.0 해상도 3840x2160p 60Hz 4:4:4 해상도를 완벽 지원하며 연결된 디스플레이 정보를 저장하거나 내장된 디스플레이 정보를 활용할 수 있습니다.

아날로그 오디오를 병합할 수 있습니다.

HD-210U 는 회사나, 가정, 공장 등에서 다수의 영상 신호가 필요할 때, 가장 쉽고 빠르게 효과적으로 활용할 수 있습니다.

항목	설명
모델명	HD-210U
입력 신호	HDMI Single Link 2 ports, 3.5mm Stereo 1 port
출력 신호	HDMI Single Link, 10 ports
해상도	WUXGA / 1920x1080p 60Hz / 3840x2160p 30Hz / 3840x2160p 60Hz
연결 단자	DC Power Jack, Mini USB serial Port, HDMI 19 Pin Female, 3.5mm Stereo Port
지원 사양	HDMI 2.0
HDCP Compliant	v2.2 지원
전원 사양	DC +12V 2A
크기	355 x 85.6 x 30 mm (14 x 3.4 x 1.2") [W x D x H]
무게	0.82 kg (1.8 lbs)

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “LCD 모니터 신뢰 테스트 규격”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

HD-210U 는 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질을 제공하도록 설계되어 있습니다. 동시에 화질에 영향을 주는 디지털 노이즈는 자동으로 제거됩니다.

오디오 병합 지원

전면에 위치한 딥 스위치 조작을 통해, 3.5mm Stereo 입력 단자를 통해 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있습니다.

EDID 마인더 기능 지원

출력 포트에 연결된 디스플레이의 EDID 정보를 저장하거나 HD-210U 에 저장된 내장 EDID 를 지정하며 사용할 수 있기 때문에 EDID 마인더 기능을 수행할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI v2.0 을 지원합니다.

DVI to HDMI 변환 케이블이나 젠더를 사용하여 소스와 디스플레이를 연결하시고, 디지털 영상과 음성이 지원되면 HDMI 분배기로 사용이 가능합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야 합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 비디오 소스의 HDMI 출력 포트를 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 사용하는 HD-210U 의 HDMI 2 개의 입력 포트에 연결해주세요.
3. 디스플레이와 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 HD-210U 출력 포트에 연결해주세요.
4. DC 12V 전원 어댑터를 분배기의 전원 입력 포트에 연결하세요.
5. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
6. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
7. 정상 작동 시, IN 1 번과 2 번의 LED 표시등과 분배기의 OUT 1 번부터 10 번까지의 LED 표시등이 켜집니다.

※ 입력 포트에 2 개 포트 중 하나 포트에만 연결되어 있을 때, 신호가 있는 채널로 자동적으로 선택됩니다.

오디오 병합 및 추출

1. 오디오 병합

HDMI Embedded Audio 선택 시 : 딥 스위치 1 번을 올리면 (ON), Stereo Audio 가 선택되고, 딥 스위치 1 번을 내리면 (OFF), HDMI Audio 가 선택됩니다.

Stereo Audio 가 선택되면 연결된 모든 Output 에 Stereo Audio 가 믹스되어 전송됩니다.

DDC Buffer / DDC Level Shifter 선택

딥 스위치 2 번을 올리면 (ON), DDC Level Shifter 모드가 선택되고, 딥 스위치 2 번을 내리면 (OFF), DDC 버퍼 모드가 선택됩니다.

디스플레이 정보(EDID) 선택

HD-210U 는 디스플레이 정보인 EDID 를 2 가지 방법으로 저장하며 사용할 수 있습니다.

External EDID Setting

1. EDID 데이터 저장을 원하는 디스플레이를 OUTPUT 1 에 연결하세요.

전원을 연결한 상태에서, 전면부의 파란색 로터리 스위치를 ‘0’ 번에서 ‘F [**Store External EDID**] ’ 로 설정하면 OUTPUT1 에 연결된 디스플레이의 EDID 를 읽어 FLASH 에 저장됩니다.

2. 로터리 스위치를 ‘0’ 번으로 설정한 후, HD-210U 의 전원 케이블을 1 회 탈착합니다.

※ EDID Error 시, Default : 1920x1080p 60 2CH 로 설정됩니다.

Internal EDID Setting

1. EDID 데이터 저장을 원하는 디스플레이를 OUTPUT 에 연결하세요.

전면부의 파란색 로터리 스위치를 원하시는 EDID 와 일치하는 번호에 위치합니다.

2. HD-210U 에 연결된 디스플레이가 깜빡이며 해당 EDID 로 출력됩니다.

※ 완전한 구성을 위해 HD-210U 의 전원 케이블을 1 회 탈착해주세요.

EDID Table ※ ‘0’ Default 값은 **1920x1080p 2CH** 입니다.

CODE	FUNCTION	CODE	FUNTION
0	FLASH 에 저장된 외부 EDID	8	1920x1080p@60 Multi
1	3840x2160p@60 PCM 2CH	9	1920x1080p@60 Dolby
2	3840x2160p@60 Multi	A	1920x1080p@60 DVI
3	3840x2160p@60 Dolby	B	1920x1200@60 DVI
4	3840x2160p@30 PCM 2CH	C	Nothing
5	3840x2160p@30 Multi	D	Firmware Download Mode
6	3840x2160p@30 Dolby	E	Nothing
7	1920x1080p@60 PCM 2CH	F	Store external EDID in a FLASH memory (OUTPUT 1 번 연결 확인)

1-6 제품 내부 사양

주파수 대역 : 18Gps (6Gbps/Ch)

지원 해상도 : 3840x2160p 60Hz 크로마 샘플링 4:4:4

입력 단자 : HDMI Female 2 Ports, 3.5mm Stereo Audio 1 Port

출력 단자 : HDMI Female 10 Ports

전원 어댑터 : DC + 12V, 2A 어댑터 포함

1-7 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	HDMI 분배기	모델명	HD-210U
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.